ROADMAP DE CAPACITACIÓN

Formamos talento. Garantizamos calidad. Impulsamos resultados.

01 ETAPA 1
Presentación y recorrido



Correcta integración del personal

02 ETAPA 2
Capacitación Teórica General



Solo actividades generales

03 ETAPA 3
Capacitación en operaciones básicas



Previa lectura de PNO's a utilizar

04 ETAPA 4
Análisis de Materia Prima



Apoyado con un facilitador

05 ETAPA 5
Análisis de Producto Terminado



Apoyado con un facilitador

06 ETAPA 6
Capacitación complementaria



De acuerdo a las funciones asignadas

07 ETAPA 7
Dictamen



Fin de capacitación

08 ETAPA 8
Desempeño



Seguimiento 3 meses



CONOCIMIENTO | COMPETENCIA | CALIDAD | CRECIMIENTO

En esta etapa el facilitador deberá:



Presentarse con el personal de nuevo ingreso, así mismo dar una inducción general con enfoque al Departamento.

Dar el recorrido junto con el personal de nuevo ingreso para mostrar las instalaciones que componen al departamento de control químico.

El recorrido a las instalaciones solo comprende hasta las esclusas de ingreso ya que aún no ha recibido capacitación en las condiciones que debe de cumplir para ingreso a los laboratorios.

Explicar los lineamientos a seguir para el uso del comedor, así como los horarios asignados.

01

ETAPA 1

Presentación y recorrido



Correcta integración del personal

Una correcta bienvenida y orientación inicial **son el primer paso para formar grandes profesionales.**

Guiamos hoy, aseguramos la calidad del mañana.

02

ETAPA 2

Capacitación Teórica General



Solo actividades generales

En esta etapa el facilitador deberá:

Proveer para su lectura los **PNO`s**, que contengan información sobre las siguientes actividades:

- Buenas prácticas de laboratorio.
- Buenas prácticas de documentación.
- Capacitación al personal.
- Descripción de actividades realizadas en el Departamento.
- Manejo de Contingencias.
- Condiciones que debe de cumplir el personal para el ingreso al laboratorio.
- Equipo de protección personal para el personal.
- Control de la documentación.
- Manejo de resultados fuera de especificación.
- Recepción y almacenamiento de reactivos analíticos.
- Manejo de datos crudos de análisis.
- Uso, limpieza y cuidado del material de laboratorio.
- Mantenimiento a los equipos del laboratorio.
- Condiciones ambientales en el laboratorio.



La capacitación teórica general brinda las bases para comprender, actuar y cumplir con la calidad.

Conocimiento hoy, calidad siempre.

03 ETAPA 3

Capacitación en operaciones básicas



Previa lectura de PNO's a utilizar

Esta etapa consta de la realización de tres operaciones básicas, en donde se deberá demostrar el cumplimiento de los criterios de aceptación establecidos mediante un protocolo establecido.

Previo a la realización de estas operaciones el capacitador deberá proporcionar, los procedimientos aplicables en los siguientes temas (algunos ejemplos), los cuales se utilizaran en las actividades a desarrollar.

- Preparación e identificación de soluciones.
- Manejo y disposición de residuos.
- Manejo y uso de sustancias de referencia primaria y secundaria.
- Operación de los equipos de agitación.
- Uso de bitácoras del departamento.
- Operación de los ultrasonidos.
- Operación de las balanzas analíticas.

Esta etapa se realiza a través de un protocolo en donde el personal en capacitación realiza pruebas comparativas confrontando con el facilitador, previo explicación de las técnicas.

Las pruebas a realizar son:

- Aforo
- Pipeteo
- Pesado

Criterios de aceptación para las 3 pruebas:

RSD entre los % obtenidos de los ensayos es menor o igual a 2.0 %.

El valor absoluto de la diferencia del promedio de los resultados obtenidos por el analista facilitador y cada uno de los porcentajes obtenidos por el analista evaluado es menor o igual a 2.0 %.

El valor de la probabilidad para el análisis de varianza de los resultados obtenidos por el analista facilitador y el analista evaluado no debe ser menor de 0.05.



Formación que genera confianza, resultados que inspiran.

#Calidad #Laboratorio #Capacitación #MejoraContinua

04 ETAPA 4

Análisis de Materia Prima



Apoyado con un facilitador

Para la realización de esta etapa el capacitador proporcionara al personal en capacitación para su lectura y comprensión los PNO´s en los cuales se considere los siguientes temas:

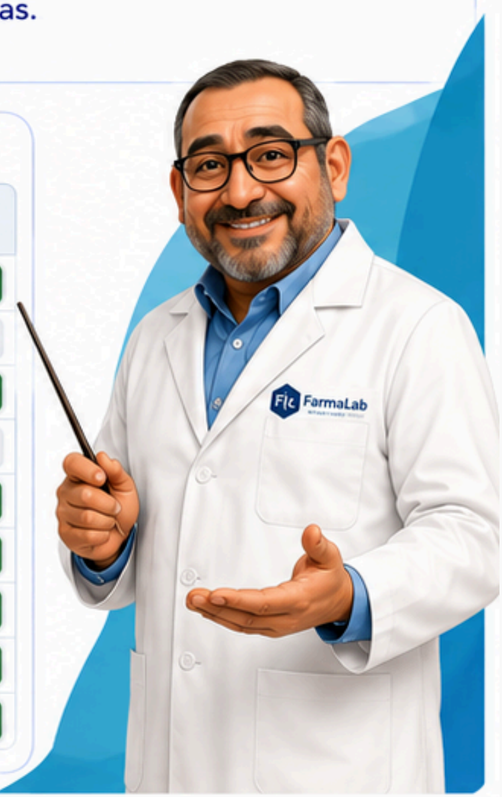
Operación, cuidados y mantenimiento de los siguientes equipos:

- Cámaras de secado.
- Estufas de vacío.
- Viscosímetro.
- Muflas.
- Equipos de agitación y calentamiento.
- Conductímetro.
- Espectrofotómetros infrarrojos.
- Polarímetro.
- Cromatógrafo de gases.
- Calificación de columnas para HPLC.
- Balanzas granatarias.

Para determinar qué excipientes y activos deben analizarse, es fundamental diseñar una matriz que detalle las pruebas analíticas correspondientes a cada materia prima. Se seleccionarán aquellas materias primas que requieran un mayor número de análisis, garantizando así que al menos el 90% del total de las pruebas ejecutadas en el laboratorio queden cubiertas en esta evaluación.

QUALITY CONTROL TEST MATRIX - EXCIPIENTS & ACTIVE INGREDIENTS

Substance Name / Code	Identidad	Viscosidad	IR (Infrarrojo)	Pureza	Sustancias Relacionadas	Metales Pesados
Microcrystalline Cellulose (Excipiente)	X	X	N/A	X	N/A	X
Sodium Chloride (Excipiente)	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Paracetamol (Activo)	X	N/A	X	X	X	X
Titanium Dioxide (Excipiente)	X	N/A	N/A	X	X	N/A
Ibuprofen (Activo)	X	N/A	X	X	N/A	X
Lactose Monohydrate (Excipiente)	X	N/A	X	X	X	X
Ascorbic Acid (Activo)	X	N/A	X	X	N/A	X
Polyvinylpyrrolidone (PVP) (Excipiente)	X	N/A	N/A	X	N/A	X
Magnesium Stearate (Excipiente)	X	N/A	N/A	X	N/A	X



05

ETAPA 5
Análisis de Producto Terminado



Apoyado con un facilitador

Para determinar qué productos terminados analizarse, es fundamental diseñar una matriz que detalle las pruebas analíticas correspondientes a cada Producto. Se seleccionarán aquellos Productos que requieran un mayor número de análisis, garantizando así que al menos el 90% del total de las pruebas ejecutadas en el laboratorio queden cubiertas en esta evaluación.

Para la realización de esta etapa el capacitador proporcionara al personal en capacitación para su lectura y comprensión los PNO´s en los cuales se considere los siguientes temas:

Operación, cuidados y mantenimiento de los siguientes equipos:

- Disolutores.
- Espectrofotómetros UV-Vis.

QUALITY CONTROL TEST MATRIX – FINISHED PRODUCTS (PRODUCTOS TERMINADOS)

Substance Name / Code Sustancia / Código	Identidad	Viscosidad	IR (Infrarrojo)	Pureza	Sustancias Relacionadas	Metales Pesados
Amoxicilina Cápsulas (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	X
Ibuprofeno Suspensión (Activo)	X	X	N/A	X	X	X
Paracetamol Tabletas (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	X
Omeprazol Cápsulas (Gastro-resistente) (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	N/A
Amoxicilina + Ácido Clavulánico Suspensión Oral (Activo)	X	X	N/A	X	X	N/A
Ibuprofeno Tabletas Recubiertas (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	X
Paracetamol Suspensión (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	N/A
Vitamina C + Zinc Gomitas (Suplemento)	X	N/A	N/A	X	X	X
Complejo B Solución Inyectable (Activo)	X	N/A	N/A	X	X	N/A



06 ETAPA 6
Capacitación complementaria



Para la realización de esta etapa el capacitador proporcionara al personal en capacitación para su lectura y comprensión los PNO´s en los cuales estan indicados en la matriz de Puesto vs PNO´s aplicables a las actividades a realizar.

PNO TRAINING & RESPONSIBILITY MATRIX - PERSONNEL ROLES (PUESTOS DE PERSONAL)

Personnel Role	Asociación de Roles	Ingreso a Planta	Recepción de Muestras	Manejo de Expedientes	Calibración de Equipos	Limpieza	Validación	Muestreo	Estados de Sólidos
Químico Analista (Químico)	X	N/A	N/A	X	X	N/A	N/A	N/A	N/A
Químico de Agua Purificada (Auxiliar)	N/A	X	X	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A
Químico Analista A (Químico)	X	N/A	X	N/A	X	N/A	X	N/A	X
Químico Analista B (Químico)	N/A	N/A	X	N/A	X	N/A	X	X	N/A
Químico Producto Terminado (Auxiliar)	N/A	X	X	X	X	N/A	N/A	X	X
Operador de Planta (Mix)	N/A	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	X
Técnico de Limpieza (Gyssa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	N/A	N/A
Gerente de Calidad (Químico)	N/A	N/A	X	X	X	N/A	X	X	X



De acuerdo a las funciones asignadas

El éxito de esta etapa es un buen mapeo y descripción de puesto para lograr una correcta matriz, se deben incluir PNO´s internos y externos que cubran todas las actividades que desempeñará el personal de nuevo ingreso.

Se ha establecido un programa de seguimiento de desempeño con periodicidad mensual para los colaboradores bajo contrato de tres meses. El propósito de este monitoreo sistemático es doble: en primer lugar, proporciona datos objetivos para determinar la viabilidad de otorgar la planta al vencimiento del contrato; en segundo lugar, funciona como una herramienta de desarrollo profesional, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer las competencias técnicas del colaborador para maximizar su contribución a la empresa.

07 ETAPA 7 Dictamen

Al finalizar el protocolo de capacitación, se emite el dictamen de aprobado para que el nuevo elemento pueda iniciar sus actividades rutinarias. El protocolo debe diseñarse desde el principio como de capacitación y calificación del personal, para cumplir con la norma. Se deben integrar evaluaciones prácticas en todas las etapas, que incluyan:

- Lectura de los PNO's.
- Examen de conocimientos con una calificación mínima de 8.0.
- Evaluación práctica (checklist) para verificar el cumplimiento del procedimiento al ejecutar las actividades descritas en el PNO.



Mediante la implementación de este protocolo de capacitación y calificación, se establece un mecanismo que ***asegura la aptitud del personal*** *para la ejecución de sus actividades encomendadas. El protocolo cuenta con un* ***sustento científico*** *y cumple con las normativas de* ***Buenas*** *Prácticas de Documentación, proporcionando a los auditores* ***evidencia sólida*** *de la capacitación y calificación del personal. Esto se traduce en un equipo altamente productivo y en la* ***reducción de costos asociados a*** *retrabajos.*



Fin de capacitación

EDC **PharmaLab**
Estandarización y precisión
en cada análisis

EDC PharmaLab

EDC PHARMALAB

DEPARTAMENTO:	CONTROL DE CALIDAD

REPORTE DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:	EXCELENTE	4. CASI SIEMPRE	3. A VECES	2. CASI NUNCA	1. NUNCA

PUNTOS DE EVALUACIÓN	ACTIVIDADES Y ATRIBUTOS	CALIFICACIÓN
A. CONOCIMIENTO		
A1. Demuestra conocimiento en las políticas de calidad y procedimientos del área.		
A2. Comprende y aplica los PNO's en sus actividades.		
A3. Identifica y aplica los criterios de aceptación establecidos.		
A4. Conoce y aplica las técnicas analíticas correspondientes.		
A5. Comprende el uso y manejo adecuado de equipos e instrumentos.		
A6. Conoce e identifica materiales, reactivos y estándares.		
A7. Aplica correctamente las normas de seguridad y uso de EPP.		
A8. Demuestra conocimiento en Buenas Prácticas de Documentación (BPD).		
A9. Identifica y comprende los riesgos asociados a su trabajo.		
A10. Conoce los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad.		
B. DESEMPEÑO EN EL TRABAJO		
B1. Cumple en tiempo y forma con las tareas asignadas.		
B2. Realiza las actividades con precisión y atención al detalle.		
B3. Aplica correctamente los procedimientos establecidos en los PNO's.		
B4. Registra la información de manera completa, legible y oportuna.		
B5. Mantiene el orden, limpieza y buenas prácticas en su área de trabajo.		
C. ACTITUD Y COMPORTAMIENTO		
C1. Actúa con ética, honestidad y confidencialidad.		
C2. Trabaja en equipo y colabora con sus compañeros.		
C3. Muestra disposición para aprender y mejorar continuamente.		
C4. Comunica de manera efectiva y oportuna.		
C5. Cumple con las normas y políticas de la empresa.		
D. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y SEGURIDAD		
D1. Aplica las BPD en toda su actividad.		
D2. Utiliza adecuadamente los EPP y equipos de seguridad.		
D3. Cumple con los lineamientos de seguridad y medio ambiente.		
D4. Reporta oportunamente situaciones de riesgo o desviaciones.		
PUNTUACIÓN TOTAL		

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
≥ 90 %:	EVALUACIÓN SATISFACTORIA (EL 90% - 100% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS)
≥ 75 %:	EVALUACIÓN CON OPORTUNIDADES DE MEJORA (75% - 89% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS)
< 75 %:	EVALUACIÓN CON PLAN DE MEJORA (≤ 74% DE LOS CRITERIOS CUMPLIDOS)

CONCLUSIONES:

EVALUADO POR:	CARGO:	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:	FECHA:



08

ETAPA 8
Desempeño



Seguimiento
3 meses

Se ha establecido un programa de seguimiento de desempeño con periodicidad mensual para los colaboradores bajo contrato de tres meses. El propósito de este monitoreo sistemático es doble: en primer lugar, proporciona datos objetivos para determinar la viabilidad de otorgar la planta al vencimiento del contrato; en segundo lugar, funciona como una herramienta de desarrollo profesional, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecer las competencias técnicas del colaborador para maximizar su contribución a la empresa.